2026-2027 学年云峰学园第一党支部微积分（甲）I 期中模拟试题

时间：120 分钟，满分：100 分

命题：杨立

1. 求极限：(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x^3}\left[\left(\dfrac{2+\cos x}{3}\right)^{x}-1\right]$；　　(2) $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x+1}{\sqrt{x^2-\sin x+1}+\sqrt{x^2+\sin x+1}}$. (12 分)

2. 求极限：(1) $\lim\limits_{n\to\infty} n\tan(\pi\sqrt{n^2+2026})$；　　(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}(n^k+1)^{-\frac{1}{k}}$. (12 分)

3. 若极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{4x^3+ax^2+x}+bx^{3/2}}{\sqrt{cx+1}}$ 存在, 求 a,b,c 满足的条件并求该极限值. (10 分)

4. 讨论 $f(x)=\dfrac{e+e^{\frac{1}{x}}}{e-e^{\frac{1}{x}}}\cdot\dfrac{x^2-1}{\sin(x+1)}$ 的所有间断点，并指出它们是第几类间断点. (10 分)

5. 化简 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^2+x[x]e^{nx}}{1+e^{nx}}(x\in\mathbb{R})$, 分析 $f(x)$ 的连续性和可导性, 其中 $[x]$ 表示对 x 向下取整.(10 分)

6. 设 $\begin{cases}x=t^2+t;\\ e^{t+y}+ty-1=0\end{cases}$ 确定函数 $y=y(x)$, 求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}\right|_{t=0}$. (10 分)

7. 设 $f_n(x)=(x-\pi)^n e^{2x}\cos x$, 求 $f_n^{(n)}(\pi)\quad (n\in\mathbb{N}^+)$. (8 分)

8. 已知心形线 $r=2(1+\cos\theta)$ $(0\leqslant\theta<2\pi)$, 是否存在曲线上的一点, 该点处的切线和极半径垂直. 若存在, 求出该点坐标和该点处切线的方程（均在直角坐标系下给出）, 若不存在请说明理由. (8 分)

9. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是 $[a,b]$ 上的一个点列, 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}e^{f(x_k)}}$. (5 分)

10. 从以下 A/B 两个问题中选择一个作答, 如都作答则取高分计入总分. (5 分)

A. 设 $f(x)$ 连续, $f'(0)$ 存在. 对于任意 $x,y\in\mathbb{R}$, $f(x+y)=\dfrac{f(x)+f(y)}{1-4f(x)f(y)}$. 证明 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导.

B. 设 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 为常数, 记 $f(x)=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k\sin kx$, $g(x)=\sum\limits_{j=1}^{n}a_{n-j+1}\sin jx$.

已知 $|f(x)|\leqslant|\sin x|$, $|g(x)|\leqslant|\sin x|$, 求证 $\left|\sum\limits_{k=1}^{n}a_k\right|\leqslant\dfrac{2}{n+1}$.【提示：考虑 $f'(0)$, $g'(0)$】

11. 已知数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n \in (0, \frac{\pi}{2}),\ x_1 = \frac{\pi}{4},\ \sin x_n = x_n \cos x_{n+1}$. (5 分)

(1) 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在并求其值.

(2) 求 $\lim\limits_{n\to\infty} (\cos x_{n+1})^{\frac{1}{x_n^2}}$.

12. 设函数 $f(x)$ 满足对于任意 $x \in [a,b]$, 都有 $f(x) \in [a,b]$. 且存在常数 $k \in (0,1)$, 对于任意 $x_1, x_2 \in [a,b]$, 都有 $|f(x_2) - f(x_1)| \leqslant k|x_2 - x_1|$. 证明：(5 分)

(1) 存在唯一 $\xi \in [a,b]$ 使得 $f(\xi) = \xi$.

(2) 对于任意 $x_0 \in [a,b]$, 定义 $x_{n+1} = f(x_n)$ $(n \in \mathbb{N})$. 证明 $\{x_n\}$ 收敛且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \xi$.

附加题. 设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上二阶可导, 证明：存在 $\xi \in (-1,1)$ 使得 $f''(\xi) - f'(\xi) + f(1) = 0$. (5 分)